

LABORATOR 8

Limbajul HTML5

8.1. Prezentare teoretică

HTML5 este un limbaj pentru structurarea și prezentarea conținutului pentru paginile WEB și este cea mai recentă versiune de HTML, implementată pentru a simplifica dezvoltarea de aplicații WEB.

Obiectivele sale principale au fost acelea de a îmbunătăți limbajul cu un suport pentru cele mai recente apariții multimedia în același timp menținându-l ușor de citit de oameni și bine înțeles de computere și browsere web.

În special, **HTML5** aduce multe **noi caracteristici sintactice**. Acestea cuprind elemente ca **<video>**, **<audio>**, **<header>** și **<canvas>** elemente HTML, precum și integrarea conținutului **SVG (Scalable Vector Graphics)** care a înlocuit utilizarea tag-ului generic **<object>**. Aceste noutăți sunt proiectate pentru a facilita includerea și manipularea în web a conținuturilor multimedia și grafice fără a fi nevoie să se recurgă la proprietățile de *plugin* și *API (application programming interfaces)*.

Alte noi elemente ca **<section>**, **<article>**, **<header>** și **<nav>** sunt proiectate să îmbunătățească conținutul semantic al documentelor. Noi atribute au fost introduse în același scop, în același timp unele elemente și atribute au fost îndepărtate. Unele elemente ca **<a>**, **<cite>** și **<menu>** au fost schimbate, redefinite și standardizate.

Sintaxa HTML5 este mult mai ușoară în comparație cu HTML4, și oferă multe caracteristici noi.

Declarația DOCTYPE este primul lucru, ce trebuie de făcut într-un document HTML, aceasta indicând browser-ui web versiunea limbajului de marcare a paginii.

Exemplu: Versiunea HTML 4.01 Transitional **DOCTYPE** este definit ca:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

Iar versiunea XHTML 1.0 Transitional DOCTYPE este definită ca:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

În **HTML5**, declarația DOCTYPE este mult mai ușoară, și arată astfel:

```
<!DOCTYPE html>
```

Sintaxa de codificare a caracterelor este foarte simplă în HTML5, și anume:

```
<meta charset="utf-8">
```

În versiunea HTML 4.01 codificarea caracterelor UTF-8 este următoarea:

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
```

HTML5 permite utilizarea unei funcții încorporate **Drag and Drop**, astfel putându-se dezvolta aplicații interactive în care se poate muta orice element în locul dorit.

În prezent, există facilități HTML necesare pentru punerea în aplicare a **fișierelor multimedia**. De aceea, fișierele media se includ în HTML folosind diferite plugin-uri. De exemplu, **Flash** este utilizat pe scară largă pentru a încorpora video și fișiere audio. Cu toate acestea, acest lucru poate fi foarte ușor de făcut în **HTML5** cu ajutorul elementelor **audio** și **video**, fără utilizarea de plugin-uri.

HTML5 introduce mai multe elemente noi de intrare, cum ar fi **pop-up calendare**, **selectoare de culori** și multe altele. Cu aceste funcții de intrare se poate crea o formă foarte eficientă, cu un control mai bun al intrării și verificării.

ETICHETE HTML5

Tag-ul script

Tag-ul script este folosit pentru a defini partea de client, cum ar fi JavaScript. În HTML 4 este necesar să se utilizeze atributul type, în schimb în HTML5 acest atribut nu este necesar.

De exemplu, în HTML4, tag-ul **script** este folosit astfel:

```
<script type="text/javascript" src="/scripts/something.js">
```

Iar în HTML 5 tag-ul **script** este folosit astfel:

```
<script src="/scripts/something.js">
```

În tag-ul **script** în HTML5 este introdus un nou atribut opțional **<async>**, care indică browser-ului să execute script-ul asincron cu restul paginii, astfel încât script-ul va fi executat până când pagina încă se încarcă. Acest lucru se scrie astfel:

```
<script async="async" />
```

Sau

```
<script src="/scripts/something.js" async="async">
```

Tag-ul link

Defineste o relație dintre documente și resursele externe. Această etichetă este frecvent utilizată pentru a include fișiere CSS.

În HTML 4.01:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
```

În HTML5:

```
<link rel="stylesheet" href="style.css" />
```

Elemente noi în HTML5

În HTML5 s-au adăugat unele etichete foarte interesante și utile pentru structurarea aspectului și dezvoltarea mai ușoară. Aici sunt unele dintre cele mai importante tag-uri:

Tag-ul header

Conține titlul paginii web, care este, de obicei, în partea de sus a paginii care conține logo-ul și alte informații, cum ar fi un slogan, și meniuri, etc.

În HTML 4.01:

```
<div id="header">
```

În HTML5:

```
<header>
```

Tag-ul nav

Este folosit pentru a naviga prin meniu.

În HTML 4.01:

```
<div id="nav">
```

În HTML5:

<nav>

Tag-ul article

Prezintă conținutul independent și separate. Un exemplu de utilizare a tag-ului poate fi un post pe blog, articol de știri, postare pe forum, comentariul utilizatorului, etc.

Tag-ul section

Este folosit pentru a separa diferite secțiuni ale paginii. Tag-ul grupează conținutul care, de obicei, vine după antet sau înaintea subsolului. Dacă este necesar, secțiunile pot fi imbricate între ele.

Tag-ul aside

Definește o secțiunea de pagină cu conținut care este tangențial legat de conținutul din jurul lui. Tag-ul poate fi folosit pentru panourile laterale sau orice alt conținut care poate fi analizat separat de conținutul principal al paginii.

Tag-ul figure

Este folosit pentru comentarii la ilustrații, diagrame, fotografii, și la listele de cod, etc. Tag-ul figcaption este utilizat ca titlu pentru tag-ul figure.

Tag-ul footer

Este folosit pentru a reprezenta secțiunea subsol și este, de obicei, situat în partea de jos a paginii. Footer conține de obicei informații precum numele autorului, privind drepturile de autor, link-uri către termenii de utilizare și politica de confidențialitate, etc. Informațiile de contact în footer trebuie să fie scrise în tag-ul **address**.

Elemente cum ar fi cadrele - **frame**, **frameset** și **noframes** au fost **eliminate** din HTML5.

8.2. Aplicații rezolvate

Aplicația 1. Realizați o pagină WEB ce reprezintă pagina Facultății de Inginerie din Hunedoara prezentată în fig.8.1.

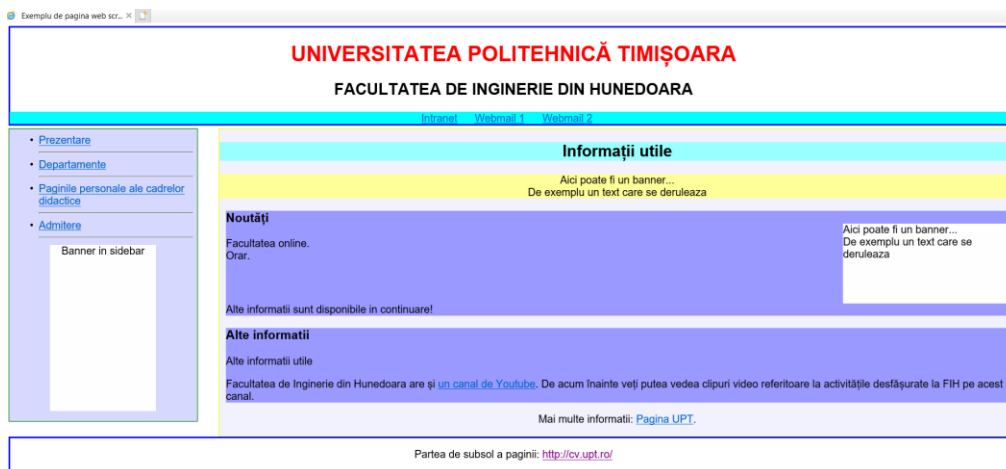


Fig.8.1. Exemplu de pagină WEB creată cu HTML5.

Rezolvare:

Etașa 1: Se creează documentul principal denumit *index.html*.

Etașa 2: Se scrie codul sursă din tabelul 8.1.

Etașa 3: Se implementează link-urile din pagină.

Tabelul 1 – Codul HTML aferent paginii facultății

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Exemplu de pagina web scrisa in HTML5</title>
  <meta name="descriere" content="Exemplu de pagina web scrisa
in HTML5" />

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
</head>
<body>

<header id="page_header">
  <h1>UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ TIMIȘOARA</h1>
  <h2>FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA </h2>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="https://www.fih.upt.ro/intranet/news/"
title="Intranet">Intranet</a></li>
      <li><a href="https://www.fih.upt.ro/mail/sq/src/login.php"
title="Webmail 1">Webmail 1</a></li>
      <li><a href="https://www.fih.upt.ro/mail/rc/" title="Webmail
2">Webmail 2</a></li>
```

```
</ul>
</nav>
</header>

<section id="postari">
  <header id="postari_header">
    <h2>Informații utile</h2>
  </header>
  <article class="banner">

    <aside class="post_baner">Aici poate fi un banner...
    <br/>De exemplu un text care se deruleaza</aside>

  </article>
  <article class="post">

    <header>
      <h3>Noutăți</h3>
    </header>
    <div class="ctext">
      Facultatea online.<br />
      Orar.
    </div>
    <aside class="post_baner">Aici poate fi un banner...
    <br/>De exemplu un text care se deruleaza</aside>
    <p>
      Alte informatii sunt disponibile in continuare!
    </p>
  </article>
  <article class="post">
    <header>
      <h3>Alte informatii</h3>
    </header>
    <div class="ctext">
      Alte informatii utile
    </div>
    <p>
      Facultatea de Inginerie din Hunedoara are și <a
href="https://www.youtube.com/channel/UCEYJJKtvN4gPo2412kDafjA"
target="_blank">un canal de Youtube</a>. De acum înainte veți
putea vedea clipuri video referitoare la activitățile
desfășurate la FIH pe acest canal.    </p>
  </article>
  <footer id="post_footer">
    <p>Mai multe informatii: <a href="http://www.upt.ro"
title="Pagina UPT">Pagina UPT</a>.</p>
  </footer>
```

```

</section>

<section id="sidebar">

  <nav>
    <ul>
      <li><a href="http://www.fih.upt.ro/"
title="Prezentare">Prezentare</a><hr>
</li>
      <li><a href="http://departamente.html/"
title="Departamente">Departamente</a>
<hr></li>
      <li><a href="http://pagini.html/" title="Pagini">Paginile
personale ale cadrelor didactice</a></li>
      <hr><li><a href="http://admitere.html/"
title="Admitere">Admitere</a><hr></li>
    </ul>
    <aside class="sidebar_baner">Banner in sidebar</aside>
  </nav>

</section>

<footer id="page_footer">
<p>Partea de subsol a paginii: <a href="http://google.com/"
title="Subsol">http://cv.upt.ro/</a></p>
</footer>
</body>
</html>

```

Etapa 4: Se scrie codul sursă din tabelul 2 (cod CSS) și se salvează fișierul cu numele *style.css*.

Tabelul 2 – Codul CSS aferent fișierului style.css

```

body {
  width: 99%;
  margin: 2px auto;
  font-family: Arial, "MS Trebuchet", sans-serif;
  text-align: center;
}

header, footer, section, aside, nav, article { display: block; }

header#page_header {
  width: 100%;
  margin: 4px auto;
  border: 2px solid blue;
}

header#page_header nav ul {

```

```
        list-style: none;
        margin: 0;
        padding: 0;
        background-color: #00FFFF;
    }
    #page_header nav ul li {
        display: inline;
        margin: 0 20px 0 0;
        padding: 1px;
    }
    section#postari {
        float: right;
        width: 79%;
        background-color: #f1f2fe;
        border: 1px solid yellow;
    }
    section#posts_header#postari_header {
        background-color: #abcdef;
        border: 1px solid green;
    }
    article.post {
        margin: 10px;
        background-color: #9999FF;
        text-align: left;
    }
    article.post aside {
        float: right;
        margin-top: -58px;
        width: 250px;
        height: 120px;
        background-color: #fefefe;
    }
    article.post p { clear: right; }
    section#sidebar {
        float: left;
        width: 18%;
        background-color: #d7d8fe;
        border: 1px solid green;
        padding: 5px;
    }
    section#sidebar nav ul {
        margin: 3px auto;
        text-align: left;
        padding: 0 0 0 15;
```



```

}
section#sidebar aside {
    width: 160px;
    height: 250px;
    margin: 10px auto;
    background-color: #fefefe;
}
footer#page_footer {
    clear: both;
    width: 100%;
    margin: 4px auto;
    border: 2px solid blue;
}h1 {
    color: #FF0000;
}
#postari #postari_header h2 {
    background-color: #99FFFF;
}
#postari .banner .post_baner {
    background-color: #FFFF99;
}

```

Etapa 5: Se multiplică pagina curentă de câte ori se dorește.

Etapa 6: Se deschide pagina principală într-un browser.

8.3. Aplicații propuse pentru rezolvare

1. Utilizând HTML5 realizați o pagină WEB simplă reprezentând o pagină personală ce folosește macheta din fig.5.3.



Fig.8.2. Exemplu de machetă pentru pagina personală

1. Utilizând HTML5 realizați o pagină având zonele prezentate în fig.8.3.

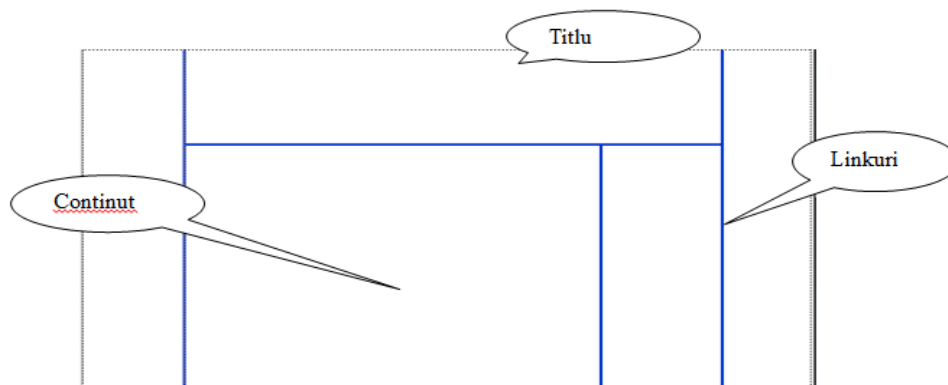


Fig.5.2. Exemplu de machetă pentru pagina HTML